

## FUNÇÃO DE 2º GRAU

## 1. Equação de 2º grau

- Toda equação de 2º grau possui a forma  $ax^2 + bx + c = 0$ , em **a**, **b** e **c** são os coeficientes da equação devendo ser números reais e  $a \neq 0$ .
- Uma equação em que os três coeficientes sejam diferentes de zero é chamada de *equação completa* e são resolvidas através de uma expressão que ficou conhecida como *Fórmula de Bhaskara*, em que as raízes ( $x'$  e  $x''$ ) são calculadas em função dos coeficientes da equação.

Inicialmente devemos calcular o *discriminante* da equação, mais conhecido como *delta* ( $\Delta$ )

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Em seguida, o valor de  $\Delta$  será usado para calcular as raízes através da expressão

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Por fim, as raízes obtidas serão

$$x' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

e

$$x'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

## EXERCÍCIO DE AULA

01) Resolva as equações:

- a)  $x^2 - 9x + 14 = 0$   
 b)  $x^2 - 4x + 4 = 0$   
 c)  $x^2 - 6x + 13 = 0$

## OBSERVAÇÃO

O valor do discriminante (delta) determina características das raízes da equação, caso existam:

- $\Delta > 0$ : Duas raízes (zeros) reais distintas.  
 $\Delta = 0$ : Duas raízes (zeros) reais iguais (raiz dupla).  
 $\Delta < 0$ : Não possui raízes (zeros) reais.

- As equações a seguir são incompletas e podem ser resolvidas maneiras mais rápidas.

## EXERCÍCIOS DE AULA

02) Resolva as equações:

- a)  $x^2 - 25 = 0$                       b)  $4x^2 - 81 = 0$   
 c)  $2x^2 - 49 = 0$                     d)  $(x - 8)^2 = 36$   
 e)  $x^2 + 16 = 0$                         f)  $x^3 - 64 = 0$

03) Resolva as equações:

- a)  $x^2 - 8x = 0$                       b)  $x^3 - 9x = 0$   
 c)  $2x^2 - 3x = 0$                     d)  $(2x - 1) \cdot (x + 3) \cdot (4 - x) = 0$

04) Um foguete foi lançado de uma plataforma de lançamento e sua altura **h**, em metros, **t** segundos após o seu lançamento é dada pela função  $h(t) = -t^2 + 20t + 300$ . Esse foguete deve atingir um alvo que se encontra ao nível do solo ( $h = 0$ ).

- a) De que altura o foguete foi lançado?  
 b) Qual a altura do foguete 10 segundos após o lançamento?  
 c) Após quantos segundos o foguete atingirá o alvo?

## OBSERVAÇÃO

A soma S e o produto P das raízes de uma equação de 2º grau são dadas por:

$$S = x' + x'' = \frac{-b}{a}$$

$$P = x' \cdot x'' = \frac{c}{a}$$

## 2. Definição

- Toda função de 2º grau tem a forma  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ou  $y = ax^2 + bx + c$ , com  $a \neq 0$ . A seguir temos alguns exemplos.

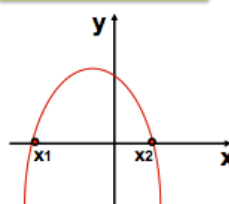
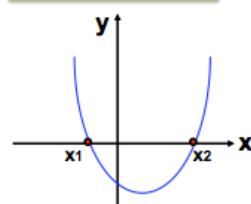
$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 3x + 5 \Rightarrow a = 2, & b = -3, & c = 5 \\ y &= 2 - x + x^2 \Rightarrow a = 1, & b = -1, & c = 2 \\ P &= 3t^2 - 2t \Rightarrow a = 3, & b = -2, & c = 0 \\ N &= p^2 - 4 \Rightarrow a = 1, & b = 0, & c = -4 \\ T(s) &= 5s^2 \Rightarrow a = 5, & b = 0, & c = 0 \end{aligned}$$

## OBSERVAÇÃO

- As funções que possuem os três coeficientes diferentes de zero são chamadas de *funções completas*. Caso  $b = 0$  ou  $c = 0$ , as funções são chamadas de *funções incompletas*.

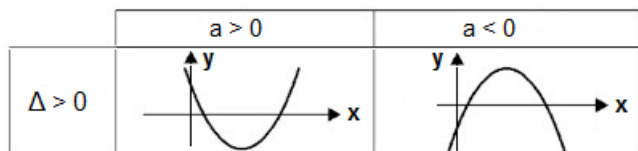
## 3. Gráfico

- O gráfico de toda função de 2º grau é uma *parábola*. Sua concavidade depende do coeficiente de  $x^2$  (**a**).

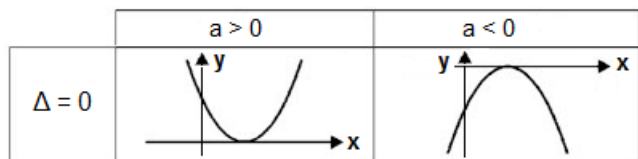
1º Caso :  $a < 0$ 2º Caso :  $a > 0$ 

➤ Essa parábola poderá ficar disposta basicamente de seis maneiras diferentes (divididas em três situações) a depender da concavidade e da quantidade de vezes que a mesma corta o eixo  $x$ .

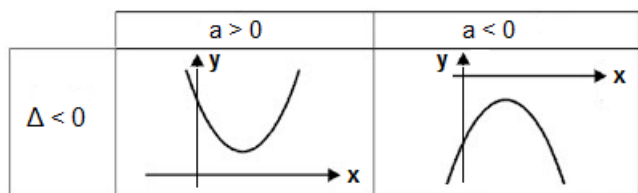
➤ Quando  $\Delta > 0$ , o gráfico toca o eixo  $x$  em dois pontos.



➤ Quando  $\Delta = 0$ , o gráfico toca o eixo  $x$  em apenas um ponto.



➤ Quando  $\Delta < 0$ , o gráfico não toca o eixo  $x$ .

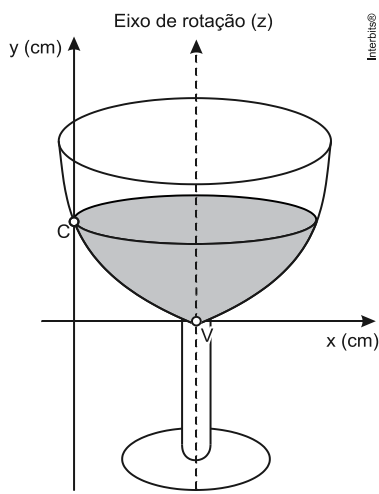


## OBSERVAÇÃO

O(s) ponto(s) em que o gráfico toca o eixo  $x$ , caso existam, são as raízes da função. Ou seja, são os valores que tornam a função igual a zero e, consequentemente são a solução da equação  $ax^2 + bx + c = 0$

## EXERCÍCIO DE AULA

**05) (ENEM 2013)** A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo  $z$ , conforme mostra a figura.



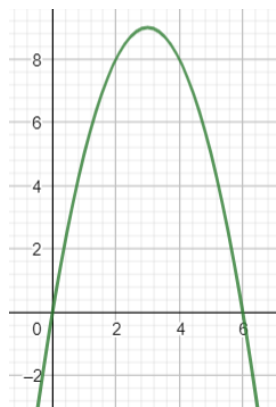
A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei  $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$ , onde  $C$  é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto  $V$ , na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo  $x$ .

Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é

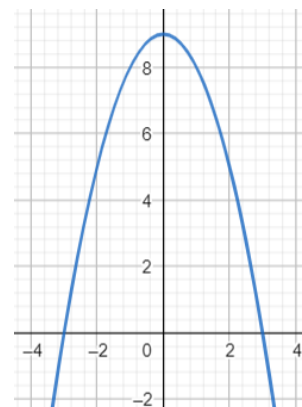
- a) 1.    b) 2.    c) 4.    d) 5.    e) 6.

## OBSERVAÇÕES

- O ponto de intersecção com o eixo  $y$  será o termo independente da função ( $c$ ) e o(s) ponto(s) de intersecção com o eixo  $x$ , caso existam, serão as raízes da função ( $x'$  e  $x''$ )
- Quando  $c = 0$ , o gráfico da função passa pela origem e quando  $b = 0$ , o gráfico tem uma simetria em relação ao eixo  $y$ .



$$y = -x^2 + 6x$$



$$y = -x^2 + 9$$

## EXERCÍCIOS DE AULA

**06)** Admita que determinado lago possa suportar uma população máxima de 10.000 peixes e que, para uma pequena população inicial  $p$ , a rapidez de seu crescimento  $C$  seja dada pela função  $C(p) = k \cdot p \cdot (10000 - p)$ , sendo  $k$  uma constante positiva e  $0 < p < 10000$ .

O gráfico cartesiano que melhor representa a função  $C(p)$ , para  $p$  real, é

